# Projekt na získanie zápočtu z predmetu Počítačové siete LS 2025/26 (prvá časť)

1. apríla 2026

## 1 Získanie zápočtu

### 1.1 Formálne aspekty

- Odovzdávať sa bude prostredníctvom githubu, sprístupnením repozitára menom `mboxer` užívateľovi `gjenca`
- Repozitár bude obsahovať iba jeden súbor so zdrojovým kódom, nič iné.
- Repozitár nesmie byť verejný.
- Pri vypracovaní je povolené používať AI na generovanie kódu, ale musíte dodržať nasledujúce pravidlá. Na vrchu zdrojového kódu uvediete v poznámke tieto údaje
  - Či ste používali AI na generovanie kódu alebo nie.
  - Ak áno, uvediete jeden alebo viac verejne dostupných URL s konkrétnymi "chatmi", ktoré ste použili na generovanie.
- Termín odovzdania projektu je 25.4.2026 23:59:59.
- Po tomto termíne budú projekty vyhodnotené do troch dní, a študentom budú oznámené prípadné požadované zmeny pre zvýšenie počtu bodov.

- V prípade, že niekto bude mať záujem o zvýšenie počtu bodov, bude vypísaný ďalší termín dokedy budú môcť záujemcovia odovzdať druhú verziu programu.

## 1.2 Kritériá hodnotenia

- Posudzovať sa bude korektnosť implementácie v zmysle špecifikácie protokolu.
- Posudzovať sa bude aj zdrojový kód: pokiaľ niekto odovzdá príliš škaredý kód, dostane horšiu známku.
- Používajte, (adekvátne účelu) prostriedky Pythonu: funkcie, slovníky, triedy, zabudované dátové typy.

## 1.3 Testovač zadania

Na URL `https://github.com/gjenca/test_mboxer.git` je malý testovací systém pre testovanie vášho riešenia. Pokyny pre použitie viď tam. Určite ho použite predtým, ako mi pošlete riešenie.

> Keďže repozitár obsahuje symbolické linky, `git clone` priamo pod Windows neurobí správnu vec a testy nebudú korektne fungovať. Pod WSL by to fungovať malo.

Ak nájdete nejakú chybu v tých testoch (snažil som sa ich písať robustne, ale je možné, že tom v nich spravil *ja* nejakú chybu), nahláste mi to cez issue tracker na URL `https://github.com/gjenca/test_mboxer/issues`, alebo mi pošlite email.

POZOR! Testy sa budú časom meniť a pribúdať, tak ako budem Vaše zadania opravovať.

## 1.4 Kritériá hodnotenia

- Posudzovať sa bude korektnosť implementácie v zmysle špecifikácie protokolu.
- Posudzovať sa bude aj zdrojový kód: pokiaľ niekto odovzdá príliš škaredý kód, dostane horšiu známku.
- Používajte, (adekvátne účelu) prostriedky Pythonu: funkcie, slovníky, triedy, zabudované dátové typy.

# 2 Zadanie

Napíšte TCP server, ktorý bude vykonávať službu zapisovania a čítania textových správ do schránok. Každá schránka je reprezentovaná nejakým podadresárom aktuálneho adresára procesu, správy sú zapisované do týchto adresárov, každá správa je práve jeden súbor. Názvy nových súborov/schránok sú pomocou hašovacej funkcie generované z ich obsahu, tým je zabezpečené, že dva procesy (klienti) nebudú súčasne zapisovať do toho istého súboru.

# 3 Protokol

## 3.1 Základné pravidlá

- Protokol bude pre texty používať kódovanie UTF-8, koniec riadku je `<LF>` (ASCII kód 10), ako v Unixe.
- Bude postavený nad TCP.
- Klient bude serveru posielať *požiadavky* (anglicky *request*) a server po každej požiadavke pošle naspäť *odpoveď* (anglicky *response*).
- Požiadavka aj odpoveď majú textovú časť (metóda/status, hlavičky) v kódovaní UTF-8, po ktorých môže nasledovať v istých situáciách binárna časť (obsah).

## 3.2 Požiadavka

- Požiadavka bude vždy obsahovať v prvom riadku *metódu* (anglicky method), t.j. jedno slovo z množiny slov `READ, LS, WRITE`.
- Nasledovať bude bližšia špecifikácia požiadavky, pomocou niekoľkých *hlavičiek* (headers). Hlavičky nemusia byť uvedené (môže ich byť 0). Každá hlavička je na jednom riadku. Hlavička sa skladá z *identifikátora* a *hodnoty*, sú oddelené dvojbodkou. Identifikátor musí byť ASCII reťazec bez bielych znakov a nesmie obsahovať znak : (dvojbodka). [1] Príklad hlavičky:

  ```
  Mailbox:my_own_mailbox
  ```

- Po hlavičkách bude nasledovať vždy práve jeden prázdny riadok.

[1] Viď metódy `str.isascii` a `str.isspace` v dokumentácii Pythonu

- Po prázdnom riadku môže (ale nemusí) nasledovať *obsah požiadavky*. To, či požiadavka má obsah a aký je dlhý je dané metódou a obsahom hlavičiek. **POZOR!** Obsah požiadavky nemusí byť textový, môžu to byť binárne dáta.

### 3.3 Odpoveď

- Odpoveď bude mať v prvom riadku *stav* (anglicky status).
- Stav obsahuje ako prvé slovo trojciferné číslo, nasledované práve jednou medzerou a popisom. Príklad stavu:

  ```
  200 Bad request
  ```

- Nasledujú hlavičky, v rovnakom tvare ako pri požiadavke.
- Potom bude vždy práve jeden prázdny riadok.
- Nasledovať obsah odpovede (alebo nič), dĺžka vyplýva z metódy a hlavičiek. Obsah odpovede môže byť binárny, nemusí byť textový.
- Spojenie za normálnych okolností ukončí klient, zavretím socketu.

### 3.4 Metódy

Teraz ideme špecifikovať po jednotlivých metódach typy rôznych požiadaviek, možných odpovedí a tomu zodpovedajúcich efektov a prípadne obsahov odpovedí. Ak nie je v tabuľke v poslednom stĺpci uvedený žiaden obsah odpovede, obsah odpovede je vtedy prázdny.

### 3.4.1 WRITE

**Hlavičky:**

- **Názov hlavičky** `Mailbox`

  **Popis hlavičky** Názov schránky/adresára kam treba zapísať obsah. Nesmie obsahovať znak `/`.

- **Názov hlavičky** `Content-length`

  **Popis hlavičky** Dĺžka obsahu požiadavky. Celé nezáporné číslo.

**Správanie sa v rôznych situáciách:**

- **Situácia** V hlavičkách sú neprípustné hodnoty, alebo niektorá hlavička chýba.

  **Odpoveď (status)** `200 Bad request`

  **Odpoveď (hlavičky)** Žiadne hlavičky odpovede.

  **Odpoveď (obsah)** Prázdny obsah odpovede.

  **Efekt** Žiaden efekt.

- **Situácia** Mailbox/adresár neexistuje.

  **Odpoveď (status)** `203 No such mailbox`

  **Odpoveď (hlavičky)** Žiadne hlavičky odpovede.

  **Odpoveď (obsah)** Prázdny obsah odpovede.

  **Efekt** Žiaden efekt.

- **Situácia** Normálny stav

  **Odpoveď (status)** `100 OK`

  **Odpoveď (hlavičky)** Žiadne hlavičky odpovede.

  **Odpoveď (obsah)** Prázdny obsah odpovede.

  **Efekt** Prečíta sa toľko bytov (nie znakov!) zo socketu, ako špecifikuje hodnota hlavičky `Content-length`. Vytvorí sa nová správa/súbor v mailboxe s názvom, ako špecifikuje hodnota hlavičky `Mailbox`. Identifikátor správy/názov súboru je MD5 hash celého obsahu.

### 3.4.2 Pomôcky

Pre určenie názvu súboru použite `hashlib.md5`.

```
>>> import hashlib
>>> m=hashlib.md5()
>>> m.update(b'prvy riadok')
>>> m.update(b'aj newline\n')
>>> m.update(b'nieco ine')
>>> m.hexdigest()
'c19c1322a38085fc0ae2ea60a87c1429'
```

### 3.4.3 READ

**Hlavičky:**

- **Názov hlavičky** `Mailbox`

  **Popis hlavičky** Názov schránky/adresára odkiaľ treba prečítať obsah. Nesmie obsahovať znak `/`.

- **Názov hlavičky** `Message`

  **Popis hlavičky** Názov správy v schránke odkiaľ treba prečítať obsah. Nesmie obsahovať znak `/`.

**Správanie sa v rôznych situáciách:**

- **Situácia** V hlavičkách sú neprípustné hodnoty, alebo niektorá hlavička chýba.

  **Odpoveď (status)** `200 Bad request`

  **Odpoveď (hlavičky)** Žiadne hlavičky odpovede.

  **Odpoveď (obsah)** Prázdny obsah odpovede.

  **Efekt** Žiaden efekt.

- **Situácia** Správa (alebo mailbox) neexistuje (`FileNotFoundError`).

  **Odpoveď (status)** `201 No such message`

  **Odpoveď (hlavičky)** Žiadne hlavičky odpovede.

  **Odpoveď (obsah)** Prázdny obsah odpovede.

  **Efekt** Žiaden efekt.

- **Situácia** Správa (alebo mailbox) sa nedá prečítať z iných dôvodov (`OSError`).

  **Odpoveď (status)** `202 Read error`

  **Odpoveď (hlavičky)** Žiadne hlavičky odpovede.

  **Odpoveď (obsah)** Prázdny obsah odpovede.

  **Efekt** Žiaden efekt.

- **Situácia** Normálny stav

  **Odpoveď (status)** `100 OK`

  **Odpoveď (hlavičky)** `Content-length:` *dĺžka správy v bytoch*

  **Odpoveď (obsah)** Obsah správy/súboru.

  **Efekt** Prečíta správu zo súboru, zapíše do socketu.

### 3.4.4 Pomôcky

Pre otváranie súboru pre čítanie použite `with/open` idióm, aby ste nemuseli myslieť na to, že ho treba zavrieť.

```
>>> with open('xxx/3749f52bb326ae96782b42dc0a97b4c1',mode='rb') as f:
...   content=f.read()
```

### 3.4.5 LS

**Hlavičky:**

- **Názov hlavičky** `Mailbox`

  **Popis hlavičky** Názov schránky/adresára z ktorého chceme vypísať názvy správ/súborov. Nesmie obsahovať znak `/`.

**Správanie sa v rôznych situáciách:**

- **Situácia** V hlavičkách sú neprípustné hodnoty, alebo niektorá hlavička chýba.

  **Odpoveď (status)** `200 Bad request`

  **Odpoveď (hlavičky)** Žiadne hlavičky odpovede.

  **Odpoveď (obsah)** Prázdny obsah odpovede.

  **Efekt** Žiaden efekt.

- **Situácia** Mailbox/adresár neexistuje.

  **Odpoveď (status)** `203 No such mailbox`

  **Odpoveď (hlavičky)** Žiadne hlavičky odpovede.

  **Odpoveď (obsah)** Prázdny obsah odpovede.

  **Efekt** Žiaden efekt.

- **Situácia** Normálny stav

  **Odpoveď (status)** `100 OK`

  **Odpoveď (hlavičky)** `Number-of-messages:` $n$, kde $n$ je počet správ/súborov (riadkov odpovede).

  **Odpoveď (obsah)** Názvy všetkých správ/súborov v adresári/schránke, v kódovaní UTF-8, na každom riadku jedna správa.

  **Efekt** Žiaden efekt.

### 3.4.6 Pomôcky

Zoznam súborov adresári zistíte pomocou `os.listdir`.

```
>>> import os
>>> os.listdir("my_mailbox")
['d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e',
    'dc3d1a12cf64c45e3075f6f49fcf2186',
    '16c720ea0c26367dff45a2668e6f5e6e']
```

### 3.4.7 Neznáma metóda

Ak klient pošle na začiatku požiadavky čokoľvek iné, ako je riadok obsahujúci známu metódu, server vráti status `204 Unknown method` s prázdnymi hlavičkami a obsahom a *uzavrie spojenie*.

## 3.5 Príklad komunikácie klient-server

`C->S` sú označené dáta zasielané klientom serveru, `S->C` naopak.

```
C->S: WRITE
C->S: Mailbox:xxx
C->S: Content-length:11
C->S:
C->S: 0123456789
S->C: 100 OK
S->C:
C->S: LS
C->S: Mailbox:xxx
C->S:
S->C: 100 OK
S->C: Number-of-messages:2
S->C:
S->C: some-other-file
S->C: 3749f52bb326ae96782b42dc0a97b4c1
C->S: READ
C->S: Mailbox:xxx
C->S: Message:3749f52bb326ae96782b42dc0a97b4c1
C->S:
S->C: 100 OK
S->C: Content-length:11
S->C:
S->C: 0123456789
C closes connection
```